

선박평형수 표본 채취 및 분석 방법 등(제11조 관련)

1. 일반사항

가. 선박평형수 교환기준을 위한 표본채취

- 1) 선박평형수의 표본은 선박평형수탱크의 측심관, 공기관 또는 맨홀을 통해 펌프, 표본채취병 또는 그 밖의 용기를 사용하여 채취거나, 배출관에서 표본을 채취할 수 있다.
- 2) 입항 선박의 선박평형수 표본채취는 화학적 또는 물리적 변수 분석에 따라 규칙 제11조의 준수여부에 대한 정보를 제공할 수 있으나, 지표(물리적 또는 화학적) 변수를 따로 격리 사용하여 선박평형수 교환이 규칙 제12조의 교환기준에 적합한 방식으로 수행되었는지 단정적으로 증명하기는 어렵다. 이 경우 규칙 제11조의 준수 여부를 시험하기 위하여 사용되는 여러 분석절차 및 방법에서와 마찬가지로 선박평형수 교환기준의 준수 여부를 시험하기 위하여 사용되는 방법도 그 유효성을 입증하여야 하며, 국제해사기구를 통하여 알려야 한다.

나. 선박평형수 처리기준을 위한 표본채취

- 1) 규칙 제13조에 따른 처리기준의 준수 여부를 판단하기 위한 표본은 가능한 배출 지점에 근접한 배출관에서 채취하여야 한다.
- 2) 선박평형수관리설비의 설계상 문제로 배출관에서 표본채취가 불가능한 때에는 다른 표본채취방법을 이용할 수 있다. 이 경우 측심관, 공기관 또는 맨홀을 통해 표본을 채취하는 방법은 처리기준 준수여부를 평가하는데 사용되어서는 아니 된다.
- 3) 탱크 안의 표본채취는 선박평형수탱크에 보관되기 전이나 보관 중인 상태에서 선박평형수 주입 시 선박평형수 처리가 이루어지는 때에만 이용되어야 한다. 이 경우 선박평형수의 처리 공정 중 어느 한 부분이라도 선박평형수 배출 중에 발생하는 경우에는 탱크 안의 표본을 채취하여서는 아니 된다.
- 4) 예외적으로 상부측면탱크(upper side wing tank)처럼 선박평형수 펌프를 이용하지 아니하고 직접선외배출밸브를 통해 배출되는 경우에는 탱크 안의 표본채

취를 할 수 있다.

다. 선박평형수 표본채취 및 분석

1) 표본채취 절차는 다음 사항을 준수하여야 한다.

가) 표본채취 절차는 이 표의 기준에 맞을 것

나) 표본채취 절차는 배출수의 대표적인 표본일 것

다) 표본채취 절차는 배출수에 포함된 침전물이 표본 결과물에 영향을 줄 가능성을 고려할 것

라) 표본채취 절차는 적절한 배출 지점에서 채취한 표본을 제공할 것

마) 채취한 표본의 양과 질은 배출된 선박평형수가 관련 기준에 적합한지를 입증할 수 있을 만큼 충분한 것일 것

바) 표본채취는 안전하고 현실적인 방법으로 실시할 것

사) 표본은 관리할 수 있는 크기로 농축할 것

아) 표본은 국제협약의 준수여부를 시험하는데 사용될 수 있는 방법으로 채취, 밀봉 및 보관할 것

자) 표본은 공인된 시험실에서 시간 제한이 있는 시험방법으로 분석할 것

차) 표본은 관리연속성(chain of custody)을 고려하여 이동, 취급 및 보관할 것

2) 규칙 제13조에 따른 처리기준에 적합한지 시험하기 전에 선박평형수 배출물의 지표분석을 실시하여 선박의 준수 가능성 여부를 사전에 파악하여야 한다. 이러한 시험은 당사국의 권한으로 즉각적인 경감조치를 식별하여 해당 선박의 비준수 선박평형수 배출 가능성으로부터 추가적인 영향을 방지할 수 있다.

3) 비상상황이나 전염병상황 시 해양수산부장관은 다른 표본채취방법을 도입하여야 할 경우가 발생할 수 있으며, 관할 항만에 진입하는 선박에 이 같은 사실을 통보하여야 한다. 이 경우 가능한 국제해사기구 및 다른 당사국에 이를 통보하여야 한다.

4) 해양수산부장관은 다목3)의 결과로 도입된 대체 표본채취방법으로 인하여 선박이 부당하게 억류되거나 지연되지 아니하도록 하여야 한다.

2. 선박평형수 배출관에서의 표본채취

가. 생물체 농도를 정확하게 측정하기 위하여 등속채취시설의 설치를 권장하며, 등속채취 조건을 구성하기 위하여 표본 장치 개구부 단면상의 입구 외에는 물의 유입을 유발하거나 막지 아니하는 방법으로 전체 유체유동의 하위부분을 분리시키도록 표본 장치가 설계된다(즉, 배관의 주 유동 내부의 유도 표본채취 장치의 개구부에 다다르면서 하나로 합쳐지거나 갈라지지 아니하여야 한다.)

나. 배출관에서의 표본채취 설비 설계를 위한 기술기준

- 1) 전산유체학 모델링으로 등속직경계산이 생물체의 표본채취를 위한 표본채취구의 크기를 결정하기 위해 사용할 수 있다. 등속표본채취구 직경은 다음 식에 따라 산정한다. 이 경우 최대등속직경이 되는 최대표본유량과 최소 선박평형수 유량의 조합을 기준으로 표본채취구의 크기를 결정하여야 한다.

Diso: 표본채취구 직경

Dm: 배출관 주 유동의 직경

Qiso: 표본채취관의 용적유량(volumetric flow rate)

Qm: 배출관 주 유동관의 용적유량

- 2) 표본채취관의 개구부는 배관의 직경 내외부 사이에 매끄럽고 완만한 전이가 되도록 모서리따기(chamfer)를 하여야 한다.
- 3) 유동방향으로 된 직선 표본채취관의 길이가 다를 수 있으나 보통 표본채취관의 직경보다 커야하며, 표본채취구는 개구부가 상류를 향하고 리드 길이가 유동의 방향과 평행이고 배출관의 중심을 향해야 한다. 이 경우 표본채취관이 배출관의 직선 부분을 따라 설치되었다면 유동의 반대방향인 채취관을 "L"자형으로 삽입하여야 한다.
- 4) 표본채취관은 선박의 안전을 고려하여 유지보수할 수 있어야 하므로, 표본채취관은 수동이나 기계를 사용하여 회수가 가능하거나 격리할 수 있는 시스템 안에 있어야 한다. 표본채취관의 개구부와 내부가 생물학적이거나 무기성 오염으로 폐색될 가능성이 있으므로 표본채취 장비를 개구부에서 단을 수 있도록 만들거

나, 표본채취 간격사이에 제거하거나 표본채취 전에 청소가 용이하도록 설계되어야 한다.

- 5) 표본채취관과 선박평형수관에 직접 접촉하거나 근접하는 모든 표본채취 장비 관련 부품은 전기 호환성을 가지 재료로 제작되어야 하고 표본채취 장비가 부식되면 표본의 유량과 표본의 대표성에 영향을 미치므로 내부식성이 있어야 한다.
- 6) 표본 유량의 유동제어가 필요한 때에는 볼밸브, 게이트 밸브 및 버터플라이 밸브 형식은 생물체의 죽음을 유발할 수 있는 전단력을 일으킬 수 있으므로 사용하지해서는 아니 되며, 급격한 속도 변화를 최소화할 수 있는 다이어프램 밸브나 이와 유사한 밸브를 유동 제어용으로 사용하여야 한다. 다만, 볼밸브는 완전히 열리거나 닫히는 방법으로 유동분산을 위하여 사용될 수 있다.

다. 선박평형수 배출관에서 표본채취 지점 설치를 위한 기술기준

- 1) 채취된 표본은 주 배출관 중 유체유동의 내용물을 대표적으로 나타낼 수 있는 지점에서 채취하여야 하므로, 표본채취설비는 주 배출관 속의 유동이 완전히 혼합되고 충분히 만들어지는 지점에 배치하여야 한다.
- 2) 표본채취 지점은 가급적 선박평형수 배출구에서 가까운 배출관의 직선 부위에 설치하여야 하고 표본채취 설비는 전산유체역학 등의 방법을 사용하여 동일한 표본채취 지점에 설치하여야 한다.

3. 선박평형수탱크에서의 표본채취

가. 이 방법은 규칙 제12조에 따른 교환기준의 준수여부를 평가할 때 적합한 방법이다. 다만, 경우에 따라 규칙 제13조에 따른 처리기준의 준수여부를 평가할 때 적합한 방법이 될 수 있다.

나. 맨홀

- 1) 맨홀을 통한 표본채취방법을 사용하면 선박평형수탱크로 직접 진입할 수 있다.
- 2) 표본채취 진입방법은 다음과 같은 단점이 있다.

가) 맨홀과 해치를 열고 닫아야 함

나) 선박평형수탱크 위에 화물이 있다면 표본채취를 위한 진입이 불가능할 수 있음

다) 해치와 탱크 안의 수평 개구부가 서로 위아래로 배치된 것이 아니므로 탱크 안에 3개 이상의 갑판이 있을지라도 최상부 갑판에만 진입하여 표본을 채취할 수 있음

라) 일부 선박은 진입 해치와 수직 개구부가 탱크 옆에 위치해 있으므로 탱크가 비어있지 아니하면 진입이 불가능함

마) 사다리와 플랫폼이 탱크의 최저 지점까지 진입하지 못하도록 막을 수 있음

바) 선박평형수탱크의 일부에서만 표본을 채취하는 것은 전체 선박평형수 배출수를 완전히 대표하지 아니할 수 있음

3) 표본은 표본채취와 분석 방법의 목적에 따라 플랑크톤망과 펌프와 같은 표본채취 장비를 사용하여 채취하여야 한다.

가) 플랑크톤망 사용 시에는 다음 사항을 주의할 것

- (1) 탱크 안의 가능한 최저 지점에서 수직망을 이용하여 채취할 것
- (2) 모든 플랑크톤망은 탱크 안의 최저 지점까지 내려 보낸 후 초당 약 0.5미터의 속도로 끌어올릴 것
- (3) 표본 용적을 만족하려면 여러 개의 수직망이 필요할 수 있으며, 표본으로 채취한 물의 용적은 망의 개구부에서 유량계로 측정하거나 채취된 표본 깊이와 망 개구부의 직경을 표시하여 측정할 것

나) 펌프 사용 시에는 다음 사항을 주의할 것

- (1) 펌프 흡입관은 각기 다른 표본이 채취될 수 있도록 여러 깊이로 하강시켜야 하고 수직 표본을 채취할 것
- (2) 채취된 물의 용적은 호스의 유량계로 측정하거나 용적을 측정하기 위한 용기를 사용하여 측정할 것

다. 측심관 또는 공기관

- 1) 측심관을 통한 표본채취방법은 접근성면에서 적절할 수 있다.
- 2) 선박의 측심관이 길이 방향으로 구멍이 나있다면 측심관을 사용하는 것이 선박평형수와 측심관 속의 물을 잘 혼합할 수 있어 효과적이나, 다음의 경우와 같이 구멍이 뚫리지 아니한 측심관 속의 물이 선박평형수 교환 시 영향을 받지

아니할 수 있으므로 측심관에서 처음으로 채취한 선박평형수 표본에서 선박의 기록과 반대로 교환이 전혀 없거나 불충분한 것으로 날 경우 유의하여야 한다.

가) 넘침방법에 따른 선박평형수 교환 시 측심관 속의 물이 탱크 안쪽에서 일어나는 혼합에 노출되지 아니하는 경우

나) 탱크가 빈 상태에서 물이 주입되거나 탱크의 물이 배출되고 다시 주입되는 동안 측심관의 물이 진공압력으로 인하여 측심관 속에 머무는 경우

3) 표본은 과학적 표본채취 장비를 이용하여 채취하여야 한다.

라. 펌프의 사용

1) 측심과 또는 공기관을 통해 표본을 채취할 때에는 다양한 종류의 펌프를 사용할 수 있다.

가) 펌프의 사용은 사용되는 펌프의 양정(펌프로 물을 떠올릴 수 있는 높이를 말한다. 이하 같다)에 제약을 받을 수 있으며, 펌프로부터 탱크 안의 수위까지의 수직거리가 10m를 초과할 때에는 흡입 펌프를 사용하지 아니할 것

나) 펌프 흡입관은 다양한 깊이로 하강시켜 각기 다른 표본을 채취하여 수직 표본을 얻을 것. 이 경우 채취된 물의 용적은 호스의 유량계로 측정하거나 용적을 측정하기 위한 용기를 사용하여 측정할 수 있다.

2) 펌프 사용 시에는 안전한 펌프를 사용하여야 하고 생물체의 생명을 유지할 수 있는 펌프이어야 한다.

4. 표본채취 및 분석 절차

가. 필요한 표본의 용적 및 수는 다음에 따라 결정하여야 한다.

1) 다음의 경우를 포함한 표본채취의 목적

가) 다른 크기군에서 생물체의 수치 파악

나) 다른 크기군에서 생물체의 생존성 평가

다) 시행규칙 제12조 또는 제13조에 따른 기준의 준수여부 평가

2) 구체적으로 사용될 분석방법

3) 필요한 통계적 유의성 및 확실성

나. 표본의 취급 및 보관은 표본채취의 목적과 사용될 분석방법에 따라 달라져야 한다.

특히, 표본채취방법(망 또는 펌프)과 보관조건(조명, 온도 및 보관용기)은 사용될 분석방법에 적합하여야 한다.

다. 표본분석방법은 사용할 수 있는 방법 중 가장 활용성이 높은 방법을 일관성 있게 사용하여야 한다. 이 경우 국제해사기구에서 제공하는 방법이 있다면 이를 사용하여야 한다.

5. 표본자료 양식

표본자료 문서에는 최소한 다음 항목이 포함되어야 한다.

표본채취일	
선박정보	선박명: 호출부호: 선적항: 총톤수: IMO 번호: 건조일: 선박평형수 용량:
표본채취된 탱크의 식별*	
표본채취된 탱크의 종류 및 위치*	
표본채취된 탱크의 용량*	(m ³)
실시된 선박평형수관리의 종류	(교환 또는 처리의 종류)
선박평형수관리설비의 제조자	
선박평형수관리 실시일자	
표본 식별코드	(반복 번호 포함)
표본 종류	(큰 플랑크톤, 작은 플랑크톤, 미생물)
사용된 표본채취 기술	망(수직망 깊이, 수직망 크기, 그물 크기 포함) 펌프(표본채취 깊이, 펌프 용량(L/min) 포함) 병(표본채취 깊이, 병 용량(L) 포함) 그 밖의 표본채취 방법을 사용한 경우의 설명
표본채취 시간/시작	
표본채취 종료 시간	
표본채취된 물의 원산지*	(경위도/항구)
표본채취 진입 지점의 유형	
표본채취 진입 지점의 위치	
채취한 물의 용적	
표본을 선상에서 모은 경우 필터나 그물 크기*	(μ m)
방부제(사용한 경우로 한정함)	
시험실로의 이동방법	
표본 결과	

비고

* : 해당되는 경우로 한정함

6. 보건 및 안전관련 사항

가. 선박의 선박평형수 표본채취를 위한 절차가 이 법에서 정하는 것보다 엄격한 경우에는 선박의 절차(특히, 폐쇄된 공간의 진입 절차)를 따라야 한다.

나. 표본채취작업 시 근로자의 보건 및 안전이 가장 중요하게 고려되어야 하고 표본 채취작업은 채취되는 선박평형수와 관련된 구체적인 위해성을 고려한 후에 실시되어야 하며, 필요한 경우 적절한 개인보호장구를 착용하여야 한다.

다. 표본채취를 위하여 폐쇄된 공간에 진입하여야 할 때에는 다음의 권고안 등을 참고하여야 한다.

- 1) 국제해사기구 총회 결의서 A.864(20) 선상 폐쇄공간 진입에 관한 권고
- 2) 폐쇄된 공간의 안전 관행에 관한 IACS 권고
- 3) 유조선과 해양시설에 안전에 관한 지침(ISGOTT) 등 폐쇄된 공간 진입에 관한 업계 표준 관행

라. 손전등을 포함하여 전기 장비가 필요한 때에는 선박에서 사용하기에 안전하여야 하며, 휴대전화 등 전기 장비의 사용에 관한 업계 표준 관행(예: ISGOTT) 등을 참고하여 휴대전화 등의 사용에 관련된 안전 제약사항을 준수하여야 한다.

마. 펌프의 방수처리 등 선박에서 사용되는 전기설비는 안전성이 확인되어야 한다.

7. 항만국통제를 위한 표본채취 장비

가. 배출관 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

- 1) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 크기의 그물 크기의 교체용 구비)
- 2) 배출관에서 추출한 물의 부피를 측정하기 위한 용기 2개 이상. 용기는 표본채취 완료 시 망과 채를 행구거나 채로 여과한 물을 모으기 위하여 필요하다.
- 3) 망이나 채를 행구기에 적절한 물,
- 4) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기
- 5) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기
- 6) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체
- 7) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트
- 8) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프
- 9) 구급상자

나. 맨홀 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

1) 유량계가 장착된 플랑크톤 망

가) 가장 정확한 표본을 얻기 위하여 원뿔 형태의 개구부와 여과용 주머니가 끝에 달린 플랑크톤 망을 사용할 것

나) 길이 1m, 직경 30cm보다 작은 망을 내려 보내어 탱크 안에서 엉키지 아니하도록 주의 할 것

다) 망에 손상이 생길 것을 대비해 여분의 주머니가 있는 예비망을 장비에 추가할 것

라) 최소 1kg 무게의 분동을 사용하여 망을 지탱하도록 하여 수직을 유지하도록 할 것

2) 망을 내려 보내기 위한 줄(줄은 미터로 표시하여 깊이 기록)

3) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 그물 크기의 교체용 구비). 채에 손상이 생길 것을 대비하여 그물 크기가 같은 여분의 채를 키트에 추가하여야 한다.

4) 표본채취 완료 시 채와 망을 행구기 위한 채로 여과한 물

5) 망이나 채를 행구기 위한 물병

6) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기

7) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기

8) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체

9) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트

10) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프

11) 구급상자

다. 측심관 또는 공기관용 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

1) 펌프(흡입, 동력, 또는 공기구동 등)

2) 호스(호스를 쉽게 내릴 수 있도록 분동 장착 가능할 것)

- 3) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 그물 크기의 교체용 구비)
- 4) 갑판에서 펌핑한 물의 부피를 측정하기 위한 용기 2개 이상. 용기는 표본채취 완료 시 망과 채를 행구거나 채로 여과한 물을 모으기 위하여 필요하다.
- 5) 망이나 채를 행구기 위한 물병
- 6) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기
- 7) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기
- 8) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체
- 9) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트
- 10) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프
- 11) 구급상자

8. 유지보수, 보관 및 표식

- 가. 표본은 해당 분석 방법에 적절한 방법으로 취급, 보관하여야 하며, 표본 자료 양식과 관리체계 기록은 각각의 표본과 함께 보관하여야 한다.
- 나. 표본이 담긴 용기 뚜껑과 용기를 테이프를 사용하여 밀봉하여야 한다.
- 다. 표본채취를 시작하기에 전에 제5호를 기준으로 하여 자료 양식을 준비하여 표본채취의 목적을 달성하는데 필요한 표본의 정보 일체를 통합적으로 기록하여야 하며, 각 표본에 대한 세부 정보를 가급적 신속히 양식에 기입하여야 한다.
- 라. 각 표본 용기에 표식을 부착하여야 한다. 이 경우 유성 마커를 사용하거나 식물성 용지에 표식을 하여 표본 용기 안에 넣을 수 있으며, 날짜, 선박명, 표본 식별코드, 탱크 수와 방부제를 사용한 경우 그에 대한 정보를 기록하여야 한다. 다만, 표본 자료 양식에 세부 정보가 기입이 되어 있다면 이들 항목 중 일부는 코드를 사용하여 표시할 수 있다.
- 마. 표본은 표본 채취 후 최대한 조속히 분석하여야 하며, 분석은 채취 후 6시간 이내 완료할 것.

9. 관리체계 기록

가. 준수여부의 통제와 관련하여 취합된 표본의 관리체계에 대한 기록을 유지하여야 한다.

나. 표본채취 시점부터 이후 모든 표본 취급자에 대한 정보를 기록하여야 한다.

다. 관리체계에는 날짜, 선박의 식별, 표본의 식별코드, 표본채취자, 표본채취 날짜 및 시간 등을 포함하여 표본 취급자 명단, 표본 이동사유 및 이동 시 표본 무결성에 대한 정보를 포함하여야 한다.